

Dört Kuvvet, Tek Doğa: Hangisi Nerede İş Görür?

FİZ.9.2.5

a · dört temel kuvvetin özelliklerini belirler

b · benzerlik ve farklılıklarını listeler

KB2.7 Karşılaştırma

FBAB2 Sınıflandırma

E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama

OB4 Görsel

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hesap yok. Yapacağımız iş **karşılaştırmak**: her kuvvet için kime etki eder, nereye kadar erişir, ne kadar güçlüdür ve çekip çekmediği sorularını aynı sırayla soracağız. Dört ölçüt kâğıdın sonuna kadar değişmeyecek.

DÖRT ÖLÇÜT — HER KUVVETE AYNI DÖRT SORUYU SORACAĞIZ

- 1 · **Kime etki eder?** Bu kuvvet her şeye mi etki eder, yoksa yalnız belli bir tür maddeye ya da parçacığa mı?
- 2 · **Nereye kadar ulaşır (menzil)?** Etkisi uzaklaştıkça zayıflasa da sürüyor mu, yoksa belli bir mesafeden sonra pratik olarak bitiyor mu?
- 3 · **Ne kadar güçlü?** Aynı iki parçacık için diğerlerinin yanında nerede durur? Sıralama sorulur, sayı sorulmaz.
- 4 · **Çeker mi, iter mi?** Yalnız çekebiliyor mu, yoksa duruma göre itebiliyor da mı?
- Bir uyarı:** Bugünkü fizik, doğadaki etkileşimleri dört temel kuvvet başlığı altında topluyor. Bu dörtlü kesin bir son söz değil, elimizdeki en iyi çerçevedir; dördünü tek bir çatıya indirme arayışı sürüyor.

SENARYO DOSYASI · KONYA KARAPINAR'DAKİ GÜNEŞ TARLASINA GELEN ENERJİNİN YOLU

Konya'nın Karapınar ilçesindeki geniş güneş tarlasında paneller gün boyu elektrik üretir. Bu elektriğin kaynağı panelin kendisi değil, Güneş'tir. Panele ulaşan enerji, birbirini izleyen dört adımdan geçer:

I. Güneş'in çekirdeğinde, hafif atom çekirdekleri birbirine öyle yakın gelir ki kaynaşır daha ağır bir çekirdek oluşturur; bu kaynaşma sırasında bazı parçacıklar tür değiştirir ve büyük bir enerji açığa çıkar.

II. Açığa çıkan enerjinin bir bölümü ışıma olarak uzaya yayılır ve boşlukta yol alır.

III. Dünya, bu süre boyunca Güneş'ten uzaklaşıp gitmez; Güneş'in çevresindeki yolunda kalır.

IV. Işıma panele ulaşır, panelin malzemesindeki parçacıklarla etkileşir ve elektrik akımına dönüşür.



Ş.1 · Güneş'in çekirdeğinden panele uzanan dört adım · aynı olay zincirinin dört adımı · şematiktir, ölçekli çizim değildir

1

Her Adımın Arkasındaki Kuvvet FİZ.9.2.5-a

Yukarıdaki dört adımın her birinde baskın olan temel kuvveti şekildeki boş kutulara yazınız. **a)** Hangi iki adımda aynı temel kuvvet iş görüyor? **b)** I. adımda iki ayrı temel kuvvetin birlikte rol aldığı söylenebilir; hangileri olduğunu ve her birinin ne yaptığını yazınız.

I. adımın kuvveti	II. adımın kuvveti	III. adımın kuvveti	IV. adımın kuvveti
*** ** *	*** ** *	*** ** *	*** ** *

2

Halkalardan Biri Kopsaydı FİZ.9.2.5-a

Karapınar'daki panelin elektrik üretebilmesi bu dört adımın hepsine bağlıdır. **a)** II. adımdaki ısıma uzayda yol alamıyorsa zincirin geri kalanı işler miydi? **b)** Bu zincirde çekirdeğin içinde kalan adım hangisidir; buna rağmen sonucu Karapınar'da nasıl görüyoruz? Cevabınızı "menzil" sözcüğünü kullanarak yazınız.

3

En Zayıfı Nasıl Belirleyici Oluyor FİZ.9.2.5-b

III. adımda Dünya'yı yolunda tutan kuvvet, dört temel kuvvetin en zayıfıdır. Buna karşın gezegenlerin ve yıldızların düzenini bu kuvvet belirler. Bu durumu iki özelliğe dayanarak açıklayınız: **a)** kuvvetin yönü hep aynı mı ve **b)** menzili nereye kadar? **c)** Açıklamanızda, elektromanyetik kuvvetin büyük cisimlerde niçin böyle birikmediğine de değininiz.

4

Çizelgeyi Tamamla FİZ.9.2.5-a

Aşağıdaki çizelge, sınıf panosuna asılacak karşılaştırma tablosunun taslağıdır; sekiz hücresi boş bırakılmıştır. **a)** Boş hücreleri, kâğıdın başındaki dört ölçütü kullanarak doldurunuz. **b)** Doldururken en çok zorlandığınız hücreyi işaretleyip niçin zorlandığınızı bir cümleyle yazınız.

Temel kuvvet	Neye etki eder?	Etki menzili	Çekici mi, itici mi?
kütle çekim	kütlesi olan her şeye.	...	...
elektromanyetik	...	sınır tanımaz	ikisi de olabilir
güçlü nükleer	çekirdek parçacıklarına.	...	...
zayıf nükleer	...	...	...

Ş.2 · pano taslağı · sekiz hücre boştur · boş bırakılan sekiz hücreyi sen dolduracaksın

5

Şeridi Oku OB4 · FİZ.9.2.5-b

Şekildeki eksen soldan sağa gidildikçe artan uzaklığı gösteriyor; dört şerit, dört kuvvetin nereye kadar etkili olduğunu veriyor. **a)** Kuvvetleri menzillerine göre iki gruba ayırınız ve grupların adını siz koyunuz. **b)** Günlük hayatta iki kuvveti hiç fark etmeyişimizin nedenini şeride bakarak açıklayınız. **c)** Şeritlerin ucundaki oklar ne anlama geliyor?

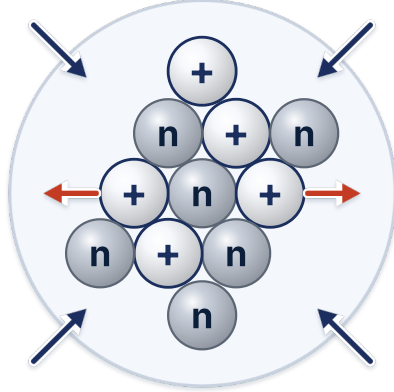


Ş.3 · etki menzili eksenini · soldan sağa gidildikçe uzaklık kat kat büyür · çizim ölçekli değildir

6

Çekirdek Niçin Dağılmıyor FİZ.9.2.5-a

Şekildeki çekirdek kesitinde protonlar birbirini iter; kırmızı renkli oklar bu itmeyi gösteriyor. Buna rağmen çekirdek dağılmıyor. **a)** Lacivert oklarla gösterilen etki hangi temel kuvvettir? **b)** Bu kuvvetin, itmeyi yenebilmesi için hangi iki özelliğe sahip olması gerekir? **c)** Aynı kuvvet, çekirdekten uzaktaki bir cismi niçin etkilemez?



atom çekirdeği

şematiktir; elektronlar ve yörüngeler çizilmemiştir, ölçekli değildir

GÖSTERGE

- + proton · birbirini iter
- n nötron
- iterek uzaklaştıran etki
- bir arada tutan etki: ?

Ş.4 · çekirdek kesiti ve iki karşıt etki · şematiktir; elektronlar ve yörüngeler çizilmemiştir, ölçekli değildir

7

Göbeklitepe'deki Kömür Parçası FİZ.9.2.5-a

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe kazısında bulunan bir odun kömürü parçasının kaç yıllık olduğu, içindeki kararsız çekirdeklerin zamanla kendiliğinden başka çekirdeklere dönüşme sayısıyla belirlenir. Hiç kimse dışarıdan müdahale etmez; çekirdek kendiliğinden değişir. **a)** Bu kendiliğinden değişimden sorumlu temel kuvvet hangisidir? **b)** Bu kuvvet ile çekirdeği bir arada tutan kuvvet arasındaki iki farkı yazınız. **c)** Kazı ekibi yaş tayini için başka bir temel kuvvete de güveniyor mu? Örnekle açıklayınız.

8

Islak Asfaltta Tutunmak FİZ.9.2.5-b

Karadeniz sahil yolunda yağmurlu havada sürücüler, lastiğin asfaltta tutunmasının azaldığını fark eder. Bir öğrenci "o zaman sürtünme de beşinci bir temel kuvvettir" diyor. **a)** Bu iddiaya katılıyor musunuz? **b)** Sürtünme, iki yüzeyin atomları birbirine çok yaklaştığında ortaya çıkar; buna göre sürtünmeyi hangi temel kuvvete bağlarsınız? **c)** Aynı gerekçeyle indirgeyebileceğiniz iki gündelik kuvvet daha yazınız.

9

Olayları Kuvvetlerle Eşle FBAB2 Sınıflandırma

Şekilde solda beş olay, sağda dört temel kuvvet var. **a)** Her olayı sorumlu kuvvete kalemle bağlayınız. **b)** Bir kuvvetin karşısına birden fazla olay geldiyse bunun nedenini yazınız. **c)** Eşleştirenken hangi ölçütü kullandığınızı tek cümleyle belirtiniz.

pusula iğnesinin kuzeyi bulması	elektromanyetik
yağmur damlasının yere düşmesi	güçlü nükleer
çekirdeğin parçalanmadan durması	kütle çekim
kararsız çekirdeğin kendiliğinden değişmesi	zayıf nükleer
ayakkabı tabanının zeminde tutunması	

Ş.5 · olay – kuvvet eşleştirmesi · çizgileri sen çizeceksin · bir kuvvet birden çok olayın karşısına gelebilir

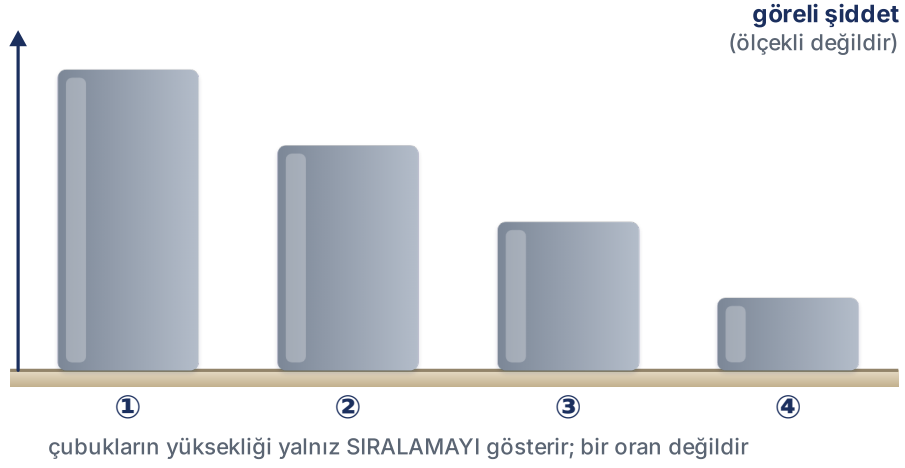
Bir öğrenci defterine şu dört cümleyi yazmış: **(1)** "Kütle çekim, dört kuvvetin en güçlüsüdür; zaten bizi yere o yapııştırıyor." **(2)** "Elektrik ve mıknatıslık iki ayrı temel kuvvettir." **(3)** "Nükleer kuvvet tek bir kuvvettir." **(4)** "Bütün temel kuvvetlerin menzili sınırsızdır." Dört cümleyi de düzelterek yeniden yazınız; her düzeltmenin yanına hangi ölçüte (etki alanı / menzil / şiddet / çekici-itici) dayandığınızı yazınız.

Aşağıda verilen altı durumdan **kaç tanesi**, temelde elektromanyetik kuvvetin bir sonucudur? Sayıyı yazdıktan sonra her durumun karşısına gerekçenizi kısaca ekleyiniz.

Durum	Elektromanyetik mi? Gerekçe
bir okul kapısının menteşesinde oluşan gıcırta.	
asansör halatının gerilmesi.	
çatıdan sarkan buz sarkıtının kopup düşmesi.	
bir apartman zilinin çalışması.	
çekirdekdeki nötronların bir arada durması.	
terlikle yürürken zemine tutunma.	
Sayı	

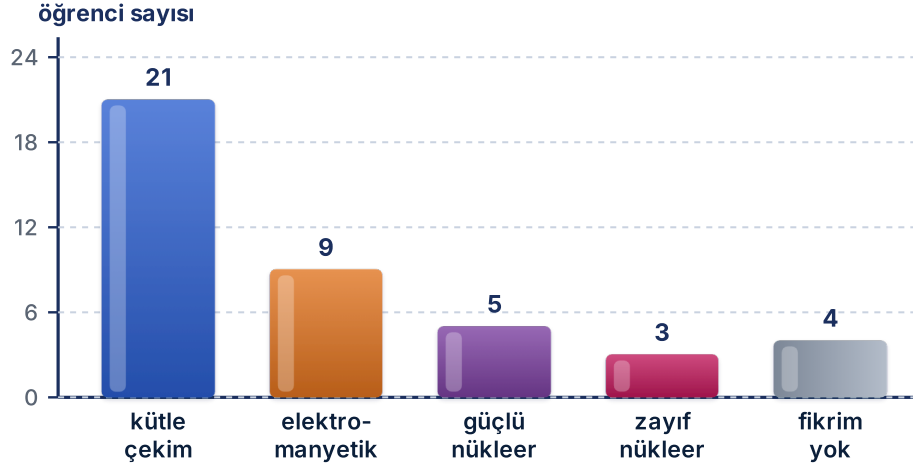
Bulduğunuz sayı, elektromanyetik kuvvetin günlük hayattaki görünümünün tamamı değildir; yalnız bu listedekiler içindir.

Şekildeki dört çubuk, dört temel kuvvetin görelî şiddetini büyükten küçüğe gösteriyor; adları bilerek yazılmamıştır. **a)** ①-②-③-④ çubuklarının hangi kuvvete ait olduğunu yazınız ve her biri için gerekçenizi tek cümleyle belirtiniz. **b)** Bu dört kuvveti bir kez şiddete, bir kez de menzile göre gruplandırınız; iki gruptamanın aynı çıkmadığını gösteriniz. **c)** Çubukların altında "ölçekli değildir" yazıyor. Bu uyarı olmasaydı öğrenci hangi yanlış sonuca varabilirdi?



Ş.6 · görelî şiddet çubukları · dört kuvvetin görelî şiddeti · adlar ve renk kodu bilerek kullanılmamıştır · çubukların yüksekliği yalnız sıralamayı gösterir; bir oran değildir

Grafikte, bir lisenin dokuzuncu sınıflarında konuya başlanmadan önce sorulan "sence hangisi en güçlü kuvvettir?" sorusuna verilen cevapların dağılımı veriliyor. **a)** Sınıfların çoğunluğu hangi kuvveti işaretlemiş? **b)** Bu yaygın cevap doğru mudur; değilse böyle sanılmasının nedeni ne olabilir? **c)** "Fikrim yok" sütununun varlığı, yoklamanın sonucunu yorumlarken neye dikkat etmemiz gerektiğini gösterir?



örnek veri seti · "sence hangisi en güçlüdür?" sorusuna ders öncesi verilen cevaplar

Ş.7 · örnek veri seti · ders öncesi yoklama · "sence hangisi en güçlüdür?" sorusuna ders öncesi verilen cevaplar

Dört kuvvetten ikisini seçiniz. **a)** Seçtiğiniz çift için en az iki benzerlik ve **b)** en az üç farklılık yazınız; her maddede hangi ölçüte baktığınızı parantez içinde belirtiniz. **c)** Ardından, bu hafta hazırlayacağınız bilgi görseli (poster) için dört başlık önerin: posterinize bakan bir kişi hangi dört soruya cevap bulmalı? Değerlendirme ölçütleri Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarındadır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 4. maddedeki çizelgeyi defterinize temiz bir kopya olarak geçirin. Bilgi görselinizi hazırlarken bu çizelge omurganız olacak; renk kodunu da aynı tutun.

Mini Test · Doğadaki Temel Kuvvetler

FİZ.9.2.5

15 soru · 20 dakika

Ölçülen şey kuvvet adlarının ezberi değil; bir olaya bakıp arkasındaki temel kuvveti seçebilmek ve kuvvetleri aynı ölçütlerle karşılaştırabilmektir.

Hiçbir maddede hesap istenmiyor; sayısal oran ya da bağıntı aramayınız. Şekillerdeki renkler dört kuvvet için sabittir. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Yıldız ve Gezegen

Şekilde bir yıldız ile çevresinde dolanan bir gezegen ve aralarındaki çekim okları verilmiştir. Bu düzeni ayakta tutan kuvvet, dört temel kuvvetin en zayıfı olmasına rağmen gök cisimlerinin hareketini o belirler. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

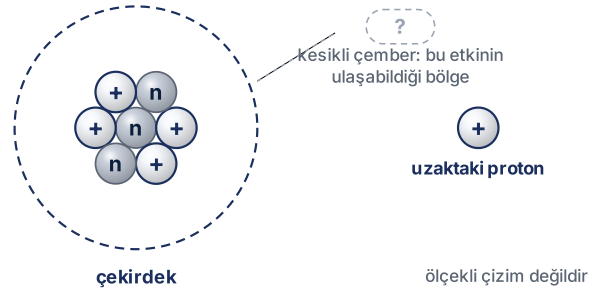


yıldız – gezegen düzeni · iki ok eşit uzunlukta · ölçekli çizim değildir

- A) Gök cisimleri arasında itme yoktur çünkü hepsi aynı türdür
- B) Uzayda başka hiçbir kuvvet bulunmaz
- C) Bu kuvvet aslında en güçlü kuvvettir
- D) Bu kuvvet yalnız çekicidir, birikerek büyür ve etkisi uzakta da sürer
- E) Çekirdek kuvvetleri gök cisimlerini uzaklaştırır

2 Çekirdeğin Sınırı

Şekilde bir çekirdek ve çevresinde, çekirdeği bir arada tutan etkinin ulaşabildiği bölgeyi gösteren kesikli çember çizilmiştir. Çemberin dışında duran proton bu etkiyi hissetmez. Şekildeki soru işaretinin yerine yazılacak en doğru ifade hangisidir?



ulaşılabilen bölge ve dışarıdaki proton · kesikli çember: bu etkinin ulaşabildiği bölge

- A) Bu etkinin menzili çok kısadır; çemberin dışında pratikte kalmaz
- B) Bu etki dışarıdaki protonu da aynı güçle çeker
- C) Dışarıdaki proton nötrona dönüşür
- D) Dışarıdaki protona hiçbir kuvvet etki etmez
- E) Bu etki uzaklıkla güçlenir

3 Boş Şeritler

Şekilde dört temel kuvvetin etki menzili şeritlerle gösterilmiş, iki şerit boş bırakılmıştır. Boş bırakılan iki şeridi doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

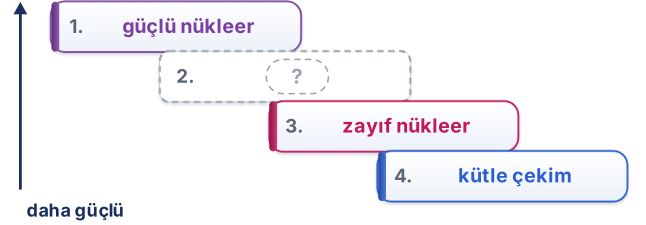


menzil şeritleri · ikisi boş · boş şeritlerin uzunluğu bilerek nötr bırakılmıştır

- A) İkisi de en kısa şeritler olmalıdır
- B) Elektromanyetik uzun ve ok ile biten, güçlü nükleer ise çok kısa bir şerit olmalıdır
- C) İkisi de ucu ok ile biten uzun şeritler olmalıdır
- D) Elektromanyetik çok kısa, güçlü nükleer uzun olmalıdır
- E) İkisi de eşit uzunlukta orta boy şeritler olmalıdır

4 Boş Basamak

Şekildeki merdivende dört temel kuvvet, göreceli şiddetlerine göre büyükten küçüğe sıralanmış; ikinci basamak boş bırakılmıştır. Boş basamağa hangi kuvvet gelmelidir ve bu kuvvetin en belirgin özelliği nedir?



şiddet sırası · sayısal oran verilmemiştir

şiddet merdiveni · ikinci basamak boş · şiddet sırası · sayısal oran verilmemiştir

- A) Kütle çekim — yalnız çekicidir
- B) Zayıf nükleer — çekirdeğin değişmesinden sorumludur
- C) Güçlü nükleer — en güçlü olandır
- D) Kütle çekim — menzili kısadır
- E) Elektromanyetik — hem çekebilir hem itebilir

5 Dört Olay

Bir sınıfın fizik panosuna asılan kartta soldaki dört olay, sağdaki kuvvetlerden biriyle eşleşecek biçimde dizilmiştir. Panodaki doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

kayanın yamaçtan yuvarlanması	•	•	elektromanyetik
hoparlör konisinin titreşmesi	•	•	güçlü nükleer
çekirdekten parçacık salınması	•	•	kütle çekim
iki nötronun bağlı kalması	•	•	zayıf nükleer

panodaki kart · bağlantı çizgileri verilmemiştir

olaylar ve kuvvetler · panodaki kart · bağlantı çizgileri verilmemiştir

- A) kaya–elektromanyetik · hoparlör–kütle çekim
· salınım–güçlü · nötron–zayıf
- B) kaya–kütle çekim · hoparlör–elektromanyetik
· salınım–zayıf · nötron–güçlü
- C) kaya–güçlü · hoparlör–zayıf · salınım–kütle
çekim · nötron–elektromanyetik
- D) kaya–zayıf · hoparlör–güçlü · salınım–
elektromanyetik · nötron–kütle çekim
- E) kaya–kütle çekim · hoparlör–zayıf · salınım–
elektromanyetik · nötron–güçlü

6 Çizelgedeki İki Soru İşareti

Bir öğrenci defterine aşağıdaki küçük tabloyu geçirmiş, iki yeri soru işaretiyle bırakmıştır. Bu iki yeri sırasıyla doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

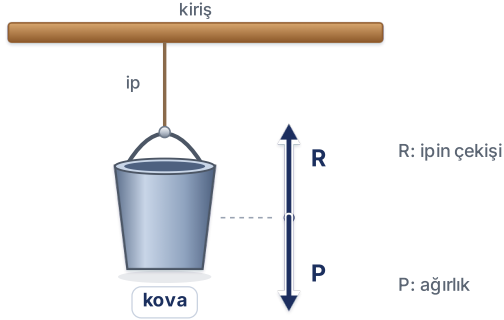
Kuvvet	Sezilir mi?	Nerede baskın?
kütle çekim	evet	gök cisimleri
elektromanyetik	evet	?
güçlü nükleer	hayır	çekirdeğin içi
zayıf nükleer	?	çekirdeğin içi

defterdeki küçük tablo · iki yer boş

- A) atomlar ve maddeler — evet
- B) yalnız gök cisimleri — evet
- C) atomlar ve maddeler — hayır
- D) yalnız mıknatıslar — hayır
- E) çekirdeğin içi — evet

7 Askıdaki Kova

Bir bahçe kuyusunun üzerindeki kirişe kanca ile asılan kova dengede durmaktadır. P oku kovaya etki eden ağırlığı, R oku ise ipin kovayı yukarı çekişini göstermektedir. Bu iki kuvvetin kökeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



kova dengede duruyor · iki ok eşit uzunluktadır

dengede duran kova · iki ok eşit uzunluktadır

- A) İkisi de kütle çekim kökenlidir
- B) İkisi de elektromanyetik kökenlidir
- C) R hiçbir temel kuvvete indirgenemez, kendisi temel bir kuvvettir
- D) P elektromanyetik, R ise kütle çekim kökenlidir
- E) P kütle çekim, R ise elektromanyetik kökenlidir

8 Kendiliğinden Değişim

Bir okulun fizik laboratuvarındaki duvar şemasında, kararsız bir çekirdeğin kendiliğinden başka bir çekirdeğe dönüşmesi gösterilmiş; ortadaki halka boş bırakılmıştır. Bu dönüşümden sorumlu temel kuvvet ve boş halkaya yazılacak ifade aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kararsız çekirdek → ? → yeni çekirdek · ortadaki halka boştur

- A) Zayıf nükleer — bir parçacığın tür değiştirmesi
- B) Kütle çekim — çekirdeğin kendi ağırlığıyla çökmesi
- C) Elektromanyetik — protonların birbirini itmesi
- D) Güçlü nükleer — parçacıkların sıkıca bağlanması
- E) Zayıf nükleer — çekirdeğin dışarıdan bir cisimle çarpışması

9

İznik'te Pişen Çini

İznik'te bir çini atölyesinde fırından çıkan karo, soğuduğunda sert ve tek parça olur; atomları birbirini bırakmaz. Karonun atomlarını bir arada tutan etkileşim hangi temel kuvvete dayanır ve niçin?

- A) Kütle çekim — atomların kütlesi olduğu için
- B) Güçlü nükleer — atomların çekirdekleri olduğu için
- C) Zayıf nükleer — pişirme sırasında çekirdekler değiştiği için
- D) Hiçbiri — bu bir kimya olayıdır, temel kuvvetle ilgisi yoktur
- E) Elektromanyetik — atomlar birbirine yaklaştığında bu kuvvet üzerinden bağlandığı için

11

İki Ölçüt, İki Grublama

Dört temel kuvvet bir kez menzile, bir kez de görelî şiddete göre sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi söylenir?

- A) İki sıralama birebir aynı çıkar
- B) Şiddeti en büyük olan kuvvetin menzili de en uzundur
- C) Menzili sınırsız olan iki kuvvet, şiddet sıralamasında da yan yana durmaz
- D) Menzil ölçütü kuvvetleri ayırt etmez
- E) Şiddet ölçütü yalnız çekirdek kuvvetleri için tanımlıdır

10

İddiayı Çürüten Gözlem

Bir öğrenci "kütle çekim bizi yere yapıştırıyor; demek ki dört kuvvetin en güçlüsü o" diyor. Bu iddiayı **tek bir gözlemle çürütmek** isteyen arkadaş aşağıdaki gözlemlerden hangisini seçmelidir?

- A) Olgun bir elmanın daldan yere düşmesi
- B) Ay'ın Dünya'nın çevresinde dolanmayı sürdürmesi
- C) Kararsız bir çekirdeğin kendiliğinden başka çekirdeğe dönüşmesi
- D) Avuç içi büyüklüğünde bir mıknatısın, koca Dünya'nın çekişine karşın demir bir bilyeyi masadan kaldırması
- E) Pusula iğnesinin her yerde kuzeyi göstermesi

12

Ortak Yan

Kütle çekim ile elektromanyetik kuvvetin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkisinin de etkisi belli bir uzaklıkta kesilmez, uzaklaştıkça zayıflayarak sürer
- B) İkisi de yalnız çekirdek içinde etkilidir
- C) İkisinin de şiddeti eşittir
- D) İkisi de yalnız yüklü cisimlere etki eder
- E) İkisi de yalnız çekicidir

13 Panodaki Yanlış Cümle

Bir sınıf panosuna asılan afişte şu cümle yazıyor: "Güçlü nükleer kuvvet hem en güçlü hem de en uzak menzilli kuvvettir; bu yüzden yıldızları da o bir arada tutar." Bu cümledeki yanlışlar için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

- A) Cümle tümüyle doğrudur
- B) Yalnız "en güçlü" ifadesi yanlıştır
- C) Yalnız yıldızlarla ilgili bölüm yanlıştır
- D) Menzil ve yıldızlarla ilgili iki bölüm yanlıştır; en güçlü olması doğrudur
- E) Yalnız menzille ilgili bölüm yanlıştır, gerisi doğrudur

15 Kaç Tanesi Çekirdekte Kalır

Bir sınıf panosuna şu altı olay yazılmıştır. Bunlardan **kaç tanesi**, etkisi yalnız atom çekirdeğinin içinde kalan bir kuvvetle açıklanır? bir uydunun gezegenin çevresinde dolanması · protonların çekirdekte bir arada durması · pusulanın yön göstermesi · kararsız bir çekirdeğin kendiliğinden değişmesi · bir kapının menteşesinde sürtünme · kar tanesinin yere inmesi

- A) 4
- B) 2
- C) 1
- D) 3
- E) 5

14 Terazideki Karpuz

Bir manavda terazinin kefesine konan karpuz kefedeki hareketsiz durmaktadır. Karpuzun kefedeki hareketsiz durmasını sağlayan iki kuvvet — ağırlığı ve kefenin ona uyguladığı yukarı doğru kuvvet — hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Karpuzun ağırlığı, Dünya'nın karpuzun kefedeki hareketsiz durmasını sağlayan kuvvettir
- B) Kefenin karpuzun kefedeki hareketsiz durmasını sağlayan kuvvet bir temas kuvvetidir
- C) Kefenin yukarı doğru uyguladığı kuvvet de kütle çekim kökenlidir; kefe karpuzu "yukarı çeker"
- D) Karpuz hareketsiz durduğuna göre iki kuvvetin büyüklüğü eşittir
- E) Kefenin kuvveti, kefe ile karpuzun atomlarının birbirine yaklaşmasıyla doğar; kökeni elektromanyetiktir

Bağlam Temelli Sorular · Dört Kuvvetin İzinde

FİZ.9.2.5

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuma

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

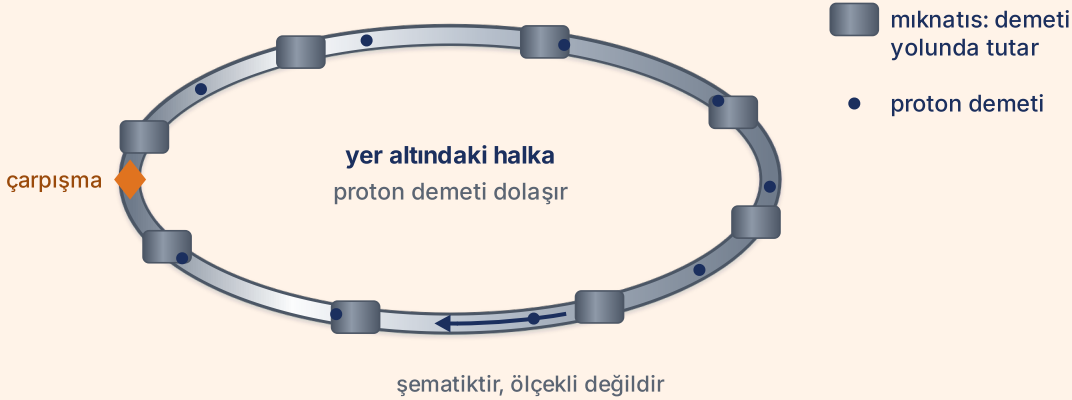
No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir araştırma ortamı var; sorulan şey **hesap değil**, olayın arkasındaki temel kuvveti bulmak ve kuvvetleri aynı dört ölçütle (kime etki eder · menzil · şiddet · çekici-itici) karşılaştırmak. Hiçbir sayı, oran ya da bağıntı aranmaz.

BAĞLAM 1 · CERN'DE HALKADA DOLAŞAN PROTONLAR

TÜBİTAK'ın desteğiyle CERN'deki deneylerde çalışan Türk araştırmacılar, yer altındaki dev halkada dolaşan proton demetlerini inceliyor. Demet, halka boyunca dizilmiş **büyük mıknatıslarla** yolunda tutulur; mıknatıs kapatılırsa demet halkanın duvarına çarpar. İki demet karşı karşıya geldiğinde protonlar çarpışır ve çekirdeğin içindeki parçacıklar açığa çıkar. Araştırmacıların notunda şu cümle var: "Protonlar birbirini iter; ama çarpıştırmadan önce her biri kendi çekirdeğinde bir arada duruyordu."



halkada dolaşan demet ve onu yolunda tutan mıknatıslar · şematiktir, ölçekli değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Demeti Yolunda Tutan FİZ.9.2.5-a

Proton demetini halkanın içinde yolunda tutan etki hangi temel kuvvettir ve niçin?

- A) Kütle çekim — mıknatısların kütlesi çok büyük olduğu için
- B) Güçlü nükleer — protonlar çekirdek parçacığı olduğu için
- C) Elektromanyetik — protonlar yüklü parçacıklardır ve mıknatıs onlara etki eder
- D) Mıknatıs kuvveti — elektrikten ayrı, beşinci bir temel kuvvettir
- E) Zayıf nükleer — demet halkada tür değiştirdiği için

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.5-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Demeti yönlendiren mıknatısların etkisi uzaklaştıkça zayıflar ama bir sınırdan kesilmez. II. Çarpışan protonların çekirdek içi kuvvetleri halkanın dışına ulaşmaz. III. "Nükleer kuvvet" tek bir kuvvettir; çekirdekte başka iş yoktur. IV. Halkadaki protonlara Dünya'nın çekimi de etki eder.

- | | |
|------|------|
| A) 1 | B) 4 |
| C) 2 | D) 3 |
| E) 0 | |

2 Notun Anlamı FİZ.9.2.5-a

"Protonlar birbirini iter; ama her biri kendi çekirdeğinde bir arada duruyordu." Bu iki cümlelerin birlikte doğru olabilmesini en iyi açıklayan hangisidir?

- A) Çekirdeğin içinde, çok kısa menzilde itmeden kat kat güçlü olan güçlü nükleer kuvvet protonları bir arada tutar
- B) Çekirdeğin içinde protonlar birbirini itmez; itme yalnız çekirdek dışında başlar
- C) Protonları çekirdekte tutan, çekirdeğin kendi kütle çekimidir
- D) Protonlar çekirdekte nötrona dönüştüğü için itme ortadan kalkar
- E) Çekirdeği tutan kuvvetin menzili sınırsızdır; halkanın her yerinde etkilidir

BAĞLAM 2 · AY'A GİDEN ARAÇ

TUA (Türkiye Uzay Ajansı) Ay'a bir araç göndermeyi planlıyor. Görev notlarında üç gözlem var: **(1)** Araç Dünya'dan uzaklaştıkça Dünya'nın çekişi zayıflar ama hiçbir noktada sıfırlanmaz; Ay'a yaklaşıncaya Ay'ın çekişi öne çıkar. **(2)** Aracın kapağını kapalı tutan küçük bir mıknatıslı kilit, Ay yüzeyinde kapağın ağırlığına karşı koyar. **(3)** NASA ve ESA'nın uzak görevlerinde olduğu gibi, güneşin yetmediği yerde aracı ısıtmak için içindeki **kararsız çekirdeklerin kendiliğinden değişmesiyle** ısı veren bir kaynak düşünüyor.



Dünya – araç – Ay · çekim okları şematiktir · ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Uzaklaşan Aracın Üstündeki Çekiş

FİZ.9.2.5-a

Gözlem (1) için kütle çekimin hangi özelliği doğru okunmuştur?

- A) Menzili kısadır; belli bir yükseklikten sonra biter
- B) Menzili sınırsızdır; etkisi uzaklaştıkça zayıflar ama kesilmez
- C) Yalnız Dünya'ya özgüdür; Ay'ın çekişi başka bir temel kuvvettir
- D) Şiddeti dört kuvvetin en büyüğüdür; bu yüzden uzağa ulaşır
- E) Araç yüklü olmadığı için ona etki etmez

5 Küçük Kilit, Koca Ay FİZ.9.2.5-b

Gözlem (2)'de avuç içinden küçük bir mıknatıs, kapağı Ay'ın çekişine karşı tutuyor. Bu gözlem iki temel kuvvetin karşılaştırılması bakımından ne söyler?

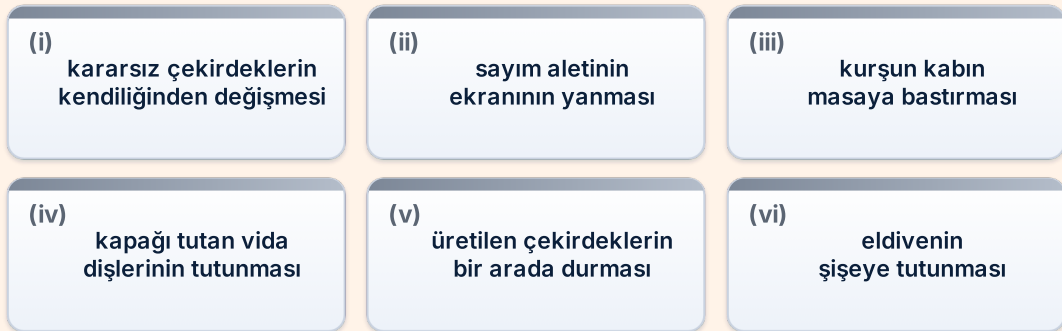
- A) Ay'ın çekimi çok zayıf olduğu için kütle çekim orada yoktur
- B) Kilit kapağın kütlesini azaltır
- C) Kütle çekim mıknatıstan güçlüdür; kapak aslında kilit yüzünden değil sürtünmeden tutunur
- D) İki kuvvet eşit şiddettedir; kapak dengede kalır
- E) Elektromanyetik kuvvet kütle çekimden kat kat güçlüdür; küçük bir mıknatıs koca bir gök cisminin çekişini yenebilir

Gözlem (3)'teki ısı kaynağında iş gören temel kuvvet ve gerekçesi hangisidir?

- A) Zayıf nükleer — kararsız çekirdekler dışarıdan müdahale olmadan, kendiliğinden tür değiştirir
- B) Güçlü nükleer — çekirdekler birbirine çarpıp kaynaşır
- C) Elektromanyetik — kaynak bir mıknatısla ısıtılır
- D) Kütle çekim — çekirdekler kendi ağırlığıyla çöker
- E) Nükleer kuvvet — tek bir kuvvettir, hangisi olduğu ayrılamaz

BAĞLAM 3 · TENMAK'TA HASTANELER İÇİN ÜRETİM

TENMAK'ın Ankara'daki araştırma merkezinde, hastanelerin görüntüleme ve tedavide kullandığı **kararsız çekirdekli** maddeler üretiliyor. Bir teknisyenin günlük notunda altı olay geçiyor: **(i)** kararsız çekirdeklerin kendiliğinden değişmesi · **(ii)** sayım aletinin ekranının yanması · **(iii)** kurşun kabın masaya bastırması (ağırlığı) · **(iv)** kabın kapağını sıkı tutan vida dışlarının tutunması · **(v)** üretilen çekirdeklerin parçalanmadan bir arada durması · **(vi)** teknisyenin eldiveninin şişeye tutunması.



üretim masasındaki altı olay · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Kaç Tanesi Elektromanyetik? FBAB2 ·

FİZ.9.2.5-a

Verilen altı olaydan kaç tanesi temelde elektromanyetik kuvvetin sonucudur?

- | | |
|------|------|
| A) 5 | B) 1 |
| C) 3 | D) 4 |
| E) 2 | |

8

İki Nükleer Kuvvet Yan Yana KB2.7 ·

FİZ.9.2.5-b

(i) ve (v) olaylarındaki iki kuvvet karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) Aynı kuvvettir; "nükleer" tek bir kuvvetin adıdır
- B) İkisi de çekirdek içinde kalır (benzerlik); biri bir arada tutar ve en güçlüsüdür, öteki tür değiştirir ve çok daha zayıftır (farklılık)
- C) İkisinin de menzili sınırsızdır; bu yüzden hastanede uzaktan etki ederler
- D) Menzili daha kısa olan daha güçlüdür; menzil kısaldıkça şiddet artar
- E) İkisi de kütle çekimin çekirdek içindeki görünümüdür

Etkinlik · Küçücük Mıknatıs, Koca Dünya'ya Karşı

FİZ.9.2.5-a / -b

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E1.1 Merak

İkili

Gereken: bir ataş, yaklaşık 20 cm ip, küçük bir mıknatıs · ölçüm aleti gerekmez

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Tarih: _____

Bu bir ölçüm etkinliği değil; **gözle, yaz, çıkar** etkinliğidir. Üç kısa durumu deneyip her birinde ataşa kimin etki ettiğini yazacak, sonra tek bir cümlelik çıkarıma ulaşacaksınız. Hiçbir yere sayı yazmayacaksınız.



üç durum · her birinde ataşa etki eden kuvvetleri sen yazacaksın

Ş.F · üç durum: yalnız ip · yandan yaklaşan mıknatıs · masadan kaldırma · her birinde ataşa etki eden kuvvetleri sen yazacaksın

1 Üç Durumu Kur ve Gözle 10 dk

Her durumu kurduktan sonra **yalnız gördüğünüzü** yazın. Yorum bir sonraki adımda.

Durum	Ne gördüm?	Ataşı çeken kim? (sözel)
A · Ataş ipe asılı, mıknatıs yok	...	...
B · Mıknatıs yandan yaklaşıyor	...	...
C · Mıknatıs ataşı masadan kaldırıyor	...	...

2 Menzili Yokla 5 dk

Mıknatısı ataştan yavaşça uzaklaştırın, sonra tekrar yaklaştırın. Sayı yazmayın; ne olduğunu yazın.

Yoklama	Gözlemim
Mıknatıs uzaklaşınca ataşın davranışı nasıl değişti?	
Bir noktadan sonra etki tamamen bitti mi, yoksa yalnız zayıfladı mı? Nasıl anladınız?	
Dünya'nın çekişi bu sırada zayıfladı mı?	

3 Karşılaştırma Sütunlarını Doldur 6 dk

Ölçüt	Dünya'nın ataşı çekişi	Mıknatısın ataşı çekişi
Hangi temel kuvvet?		
Menzil: bir sınırdan kesiliyor mu?		
C durumuna göre hangisi daha güçlü çıktı?		

4 Çıkarımını Yaz 4 dk

a) C durumunda ataşı kaldıran mıknatıs avuç içine sığıyor; ona karşı çekiş uygulayan Dünya ise kocaman. Buradan iki kuvvetin şiddeti hakkında ne çıkarıyorsunuz? Tek cümle. b) Bu çıkarımı yaparken hangi gözleme dayandınız? c) "Mıknatısı uzaklaştırınca etkisi bitti" diyen bir arkadaşınıza, 2. adımdaki gözleminize dayanarak nasıl cevap verirsiniz?

Zorlandığım yer: ☐ gözlemi yorumdan ayırmak ☐ menzili sözle anlatmak ☐ çıkarımı tek cümlede toplamak ☐ zorlanmadım

Kapanış: Bu etkinlikte iki temel kuvveti karşılaştırdınız. Kalan iki kuvveti aynı masada deneyemezsiniz — niçin? Cevabınızı bir cümleyle 4. adımın altına ekleyin. 3. adımdaki tablo, posterinizin karşılaştırma bölümüne doğrudan taşınır.